

南开大学实变函数第三版, 周性伟 孙文昌 编著

1.1, 1.2 与 1.3 快速略过

若 $\mathcal{X}$ 是 X 上的一个集族, 则

- $\mathcal{X}$ 的并: $\{x : \text{存在 } A \in \mathcal{X} \text{ 使 } x \in A\}$
- $\mathcal{X}$ 的交: $\{x : \text{对每一 } A \in \mathcal{X} \text{ 都有 } x \in A\}$

通常若对集 Λ 中每一元 λ 有集 X 的一个子集 A_λ 与之对应, 则我们就得到 X 上的一个集族 $\mathcal{X} = \{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, 此时该集族的并和交分别记为

$$\bigcup \{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} \text{ 及 } \bigcap \{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$$

De Morgan 公式: 设 $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是集 X 上的一个集族, 则

$$\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \right)^c = \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^c$$

$$\left(\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \right)^c = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^c$$

对称差: 若 A 和 B 是两个集, 定义 A 和 B 的对称差为

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

直积: 设 X_1 和 X_2 是两个集. 任取 $x_1 \in X_1$ 和 $x_2 \in X_2$, 我们就得到一个序对 (x_1, x_2) . 所有这样的序对全体构成的集称为 X_1 和 X_2 的直积, 记为 $X_1 \times X_2$, 即

$$X_1 \times X_2 = \{(x_1, x_2) : x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}$$

$X_1 \times X_2$ 中的两个元 (x_1, x_2) 和 (y_1, y_2) 称为相等的, 若 $x_1 = y_1, x_2 = y_2$.

类似地, 若 $\{X_k\}_{1 \leq k \leq n}$ 是 n 个集, 则它们的直积, 记为 $\prod_{k=1}^n X_k$, 定义为

$$\prod_{k=1}^n X_k = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_k \in X_k, 1 \leq k \leq n\}$$

1.4 集合的等价、基数

- 若集 A 和集 B 之间存在一个完全一一映射, 则我们称 A 和 B 等价, 记为 $A \sim B$.

- **定理1.4.1**

- (i) 对任何集 A 有 $A \sim A$.
- (ii) 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$.
- (iii) 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

- **定理1.4.2:** 设 $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是一个两两不相交的集族, $\{B_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 也是一个两两不相交的集族. 若对每一个 $\lambda \in \Lambda$ 有 $A_\lambda \sim B_\lambda$, 则

$$\bigcup \{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} \sim \bigcup \{B_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$$

- **定理1.4.5:** 闭区间 $[0, 1]$ 是不可数集.
- 把与 $[0, 1]$ 等价的集称为有**连续统势**.

🔍 Question

定理1.4.6 任何区间具有连续统势. 特别地. 实数全体 $\mathbb{R}$ 有连续统势.

证明: 先证明 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 等价. 因为 $\{0, 1\}$ 为有限集, 根据定理1.4.4,

$$(0, 1) \sim (0, 1) \bigcup \{0, 1\} = [0, 1].$$

同理 $(0, 1)$ 和 $[0, 1)$ 也有连续统势. 因此有限区间的符号不影响区间的势. 不妨证明任意开区间 (a, b) , $a < b$, 对其中任意 $x \in (a, b)$, 存在一一映射函数 $f: (a, b) \rightarrow (0, 1)$,

$$f(x) = \frac{x - a}{b - a},$$

因此任意有限开区间 (a, b) 有连续统势.

现证明单边无限开区间有连续统势. 不妨证明, 对任意 $(a, +\infty)$, $a > 0$, 其中任意 $x \in (a, +\infty)$, 有一一映射函数 $f: (a, +\infty) \rightarrow (0, 1)$,

$$f(x) = \frac{a}{x},$$

因此任意 $(a, +\infty)$, $a > 0$ 有无限统势. 同理, $(-\infty, b)$, $b < 0$ 也有无限统势.

对于 $(a, +\infty)$, $a < 0$, $(a, +\infty) = (a, -a] \bigcup (-a, +\infty)$, 子集互不相交, 且

$$(a, -a] \sim \left(0, \frac{1}{2}\right], (-a, +\infty) \sim \left(\frac{1}{2}, 1\right),$$

可得 $(a, +\infty) \sim (0, 1) \sim [0, 1]$.

综上, 由于取任意 $a > 0$, 可拆分实数全体 $\mathbb{R} = (-\infty, -a) \bigcup [-a, a] \bigcup (a, +\infty)$, 子集互不相交, 且

$$(-\infty, -a) \sim \left(0, \frac{1}{3}\right), [-a, a] \sim \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right], (a, +\infty) \sim \left(\frac{2}{3}, 1\right),$$

根据定理1.4.2, $\mathbb{R} \sim (0, 1) \sim [0, 1]$.